INSTITUTO VIRTUDES

Pesquisa Aplicada em Virtologia

Pirâmide das Virtudes e Neuroplasticidade Dirigida:

Evidências empíricas preliminares de uma intervenção virtológica breve em famílias em vulnerabilidade social

Dr. Eduardo Casarotto

Fundador do Instituto Virtudes e criador da Virtologia

Maio de 2026

Resumo

Objetivo. Avaliar, em desenho exploratório quasi-experimental, o efeito de uma intervenção virtológica breve sobre quatro virtudes da matriz da Virtologia — Humildade, Brandura, Paciência e Responsabilidade — em familiares de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, e ler os resultados à luz da Pirâmide das Virtudes (CASAROTTO, 2026) como organizador clínico do sequenciamento neuroplástico das trinta e três virtudes. **Método.** Participaram do estudo seis familiares vinculados a uma organização sem fins lucrativos brasileira (grupo de intervenção, n=6), comparados a oito participantes que receberam apenas exposição teórica de senso comum (grupo controle, n=8). A intervenção, com cinco encontros semanais conduzidos em janeiro de 2026 por três aplicadoras formadas em Virtologia, articulou linguagem acessível, dinâmicas vivenciais e exercícios pareados de neuroplasticidade dirigida em consonância com a fórmula PRF da Lei de Casarotto. Um questionário de doze itens com pesos diferenciados nas alternativas A–E gerou pontuação simultânea em vinte e oito virtudes da matriz, com aplicação no pré e no pós-teste. Os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. **Resultados.** Os cinco participantes do grupo de intervenção que completaram o pós-teste apresentaram ganhos médios entre 32,5% e 37,6% nas quatro virtudes primárias. Um caso paradigmático (P1) saltou da pontuação mais baixa de toda a amostra para a faixa superior (+66 pontos no total das primárias), trajetória compatível com a noção virtológica de Tratamento bem-sucedido. Um caso anômalo (P5) apresentou regressão homogênea (−35 pontos no total), com todas as cinco respostas alteradas no pós-teste direcionando-se a alternativas inferiores; a análise item a item sugere ganho de autoconsciência e redução do viés de desejabilidade social, padrão compatível com a entrada na Faixa de Consciência Parcial descrita na Pirâmide das Virtudes. Os ganhos se estenderam a virtudes secundárias não treinadas (Aceitação, Flexibilidade, Pureza de Coração, Exemplo Positivo, Amor ao Próximo, Fraternidade e Tudo Somos UM), em padrão de inscrição neuroplástica em rede. **Conclusão.** A intervenção produziu ganhos compatíveis com salto de Faixa de Evolução em participantes em vulnerabilidade social, sem produzir iatrogenia virtológica, ainda que tenha atravessado simultaneamente o Bloco da Base (Humildade, Responsabilidade) e o Bloco do Meio (Brandura, Paciência) da Pirâmide. Os achados oferecem evidência empírica preliminar para a tese central da Virtologia clínica articulada por Casarotto: as virtudes são estruturas neurais treináveis por neuroplasticidade dirigida, e seu sequenciamento na Pirâmide é o organizador que distingue evolução genuína da Persona de performance superficial.

Palavras-chave

Virtologia; Pirâmide das Virtudes; Lei de Casarotto; Neuroplasticidade dirigida; Faixas de Evolução; Necessidades Humanas; Modelo tripartite; Intervenção comunitária.

Abstract

Objective. To evaluate, in an exploratory quasi-experimental design, the effect of a brief virtológical intervention on four virtues from the Virtology matrix — Humility, Mildness, Patience, and Responsibility — among family caregivers of children and adolescents in social vulnerability, and to interpret the results in light of the Pyramid of Virtues (CASAROTTO, 2026) as the clinical organizer of the neuroplastic sequencing of the thirty-three virtues. **Methods.** Six family caregivers linked to a Brazilian non-profit organization participated (intervention group, n=6), compared with eight individuals who received only common-sense theoretical exposure (control group, n=8). The intervention consisted of five weekly meetings in January 2026, conducted by three Virtology-trained practitioners, integrating accessible language, experiential dynamics, and paired exercises of directed neuroplasticity consistent with the PRF formula of Casarotto's Law. A twelve-item questionnaire with weighted A–E options yielded simultaneous scores on twenty-eight virtues, applied pre- and post-intervention. All participants signed an Informed Consent Form. **Results.** The five intervention participants who completed the post-test showed average gains between 32.5% and 37.6% across the four primary virtues. A paradigmatic case (P1) shifted from the lowest score in the entire sample to the upper range (+66 points across primary virtues), a trajectory compatible with successful virtológical Treatment. An anomalous case (P5) showed homogeneous regression (−35 points), with all five altered responses moving to lower-weighted alternatives; item-by-item analysis suggests gain in self-awareness and reduction of social desirability bias, a pattern consistent with entry into the Partial Consciousness Band described in the Pyramid of Virtues. Gains extended to untreated secondary virtues (Acceptance, Flexibility, Purity of Heart, Positive Example, Love of Neighbor, Fraternity, and We Are All One) in a network-based neuroplastic pattern. **Conclusion.** The intervention produced gains compatible with a leap in Evolution Band among participants in social vulnerability, without producing virtológical iatrogenesis, even though it crossed simultaneously the Base Block (Humility, Responsibility) and the Middle Block (Mildness, Patience) of the Pyramid. The findings offer preliminary empirical evidence for the central thesis of clinical Virtology: virtues are neural structures trainable by directed neuroplasticity, and their sequencing in the Pyramid is the organizer that distinguishes genuine evolution from Persona performance.

Keywords

Virtology; Pyramid of Virtues; Casarotto's Law; Directed neuroplasticity; Evolution Bands; Human Needs; Tripartite model; Community intervention.

1. Introdução

A Virtologia, linha de pesquisa que articula filosofia das virtudes, psicologia das profundidades e neurociência contemporânea, sustenta uma tese clínica precisa: as virtudes não são predicados morais abstratos nem ornamentos da personalidade, mas estruturas neurais treináveis por neuroplasticidade dirigida, capazes de reorganizar, no tecido nervoso, a relação do sujeito consigo, com o outro e com o real (CASAROTTO, 2024; CASAROTTO, 2026). Essa tese, sustentada em vasta articulação teórica nos últimos anos, demanda, no entanto, evidência empírica em ambiente naturalista — não apenas em laboratório, não apenas em consultório individual, mas em contextos comunitários em que a vulnerabilidade social, a precariedade material e o sofrimento psíquico cotidiano constituem o terreno real sobre o qual a intervenção precisa operar.

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa exploratória conduzida em janeiro de 2026 com famílias atendidas por uma organização sem fins lucrativos brasileira voltada a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. A intervenção, breve por desenho — cinco encontros semanais, conduzidos por três aplicadoras formadas em Virtologia —, trabalhou sistematicamente quatro virtudes da matriz virtológica: Humildade, Brandura, Paciência e Responsabilidade. A escolha não é arbitrária. À luz da Pirâmide das Virtudes proposta por Casarotto (2026) como organizador clínico do trabalho com as trinta e três virtudes da matriz, essas quatro virtudes ocupam posições estratégicas que atravessam o Bloco da Base (Tratamento) e o Bloco do Meio (Desenvolvimento). Humildade e Responsabilidade pertencem à Base: trabalham, respectivamente, o orgulho — vetor primitivo do tronco cerebral identificado como “o ponto zero de todas as neuroses humanas” — e a terceirização da agência, dois eixos cuja desmontagem é pré-condição neuropsíquica de qualquer trabalho posterior. Brandura e Paciência, por sua vez, pertencem ao Meio: são virtudes da modulação afetiva e da tolerância ao tempo do real, associadas ao córtex pré-frontal operando como inibidor executivo dos automatismos límbicos (ARNSTEN, 2009; OCHSNER; GROSS, 2014).

A pergunta empírica é direta: uma intervenção breve, conduzida em linguagem acessível para pessoas em vulnerabilidade social, produz inscrição neuroplástica detectável em virtudes da matriz virtológica? E, se sim, esse efeito se restringe às virtudes diretamente treinadas ou se estende, em padrão de rede, a virtudes secundárias entrelaçadas? Mais profundamente: o sequenciamento proposto pela Pirâmide das Virtudes opera como organizador clínico válido — ou, atravessar simultaneamente Base e Meio, como esta intervenção fez, produz iatrogenia, frustração e regressão, conforme prevê o capítulo dedicado às armadilhas do “pular etapas” (CASAROTTO, 2026)?

A contribuição deste artigo é tripla. Primeiro, oferece evidência empírica preliminar — preliminar, dada a amostra reduzida e as limitações metodológicas que serão honestamente discutidas — para a tese de que virtudes são treináveis em ambiente comunitário, mesmo em populações em vulnerabilidade. Segundo, articula essa evidência com a Pirâmide das Virtudes,

mostrando que os resultados são coerentes com o que a teoria prevê sobre transição de Faixas de Evolução e sobre os Grupos de Necessidades Humanas como mediadores neurobiológicos do efeito. Terceiro, integra a leitura virtológica com a literatura neurocientífica contemporânea — sobretudo a neurociência da plasticidade sináptica de Kandel, a teoria dos marcadores somáticos de Damasio, o modelo tripartite das redes corticais de Menon, e a neurociência contemplativa de Davidson, Tang e Lazar — produzindo um diálogo no qual a Virtologia se posiciona como matriz integradora dessas contribuições, e não como discurso paralelo a elas.

O artigo está organizado em sete seções. A próxima reconstrói o quadro teórico — Pirâmide, Faixas, Lei de Casarotto e neurociência das virtudes. A terceira detalha o método. A quarta apresenta resultados quantitativos e qualitativos. A quinta discute os achados à luz da Pirâmide e da neurociência contemporânea. A sexta enuncia honestamente as limitações. A sétima conclui com proposições e direções para o próximo ciclo de pesquisa.

2. Quadro teórico

2.1. A Pirâmide das Virtudes como organizador clínico

A Virtologia organiza as trinta e três virtudes da sua matriz em três blocos clinicamente sequenciados, descritos por Casarotto (2026) como a Pirâmide das Virtudes. Esse organizador não responde à pergunta neurocientífica sobre o que cada virtude é — que é objeto do modelo tripartite das redes DMN, SN e CEN —, mas à pergunta clínica sobre quando e em que ordem cada virtude deve ser trabalhada, com qual paciente, em qual Faixa de Evolução. A Pirâmide é, em outras palavras, o sequenciamento neuroplástico do trabalho com as virtudes.

A base da Pirâmide reúne oito virtudes — Humildade, Abnegação, Aceitação, Perdão, Individuação, Responsabilidade, Fé e Perseverança — cuja função clínica é retirar o indivíduo da primitividade. Cada uma delas opera sobre um vetor específico do funcionamento primitivo: a Humildade desmonta o orgulho, “ponto zero de todas as neuroses humanas”; a Abnegação trabalha o egoísmo; a Aceitação trabalha a falta como resistência ao real; o Perdão trabalha a falta na sua dimensão relacional; a Individuação trabalha a dependência do olhar do outro; a Responsabilidade trabalha a terceirização da agência; a Fé trabalha a ansiedade e o medo do caos; a Perseverança sustenta o próprio processo terapêutico contra a desistência. Sem o trabalho dessas oito virtudes, nenhuma virtude do bloco superior consegue se instalar como segunda natureza — o que se obtém, na ausência da base, é performance da Persona, não Self construído.

O meio da Pirâmide reúne vinte virtudes — Brandura, Paciência, Bom Humor, Gratidão, Otimismo, Verdade, Honestidade, Pureza de Coração, Não Julgamento, Flexibilidade, Busca do Melhoramento, Cuidado com o Corpo, Reconciliação, Pagar o Mal com o Bem, Honrar a Família, Exemplo Positivo, Utilidade, Eternidade, Amor à Natureza e Desapego — cuja função clínica é alinhar o indivíduo às Leis do Universo e à gestão consciente das suas necessidades. O Desapego,

em particular, opera como porta de passagem para o terceiro bloco, na medida em que desprende o Ego dos suportes materiais e identitários que sustentam sua organização defensiva.

O topo da Pirâmide reúne cinco virtudes — Tudo Somos UM, Fraternidade, Amor ao Próximo, Ajuda ao Próximo e Igualdade — cuja função clínica é elevar o sujeito ao Sentir, ao Self autêntico e ao propósito vivido, transcendendo o Ego em favor do Self universal. Essas cinco virtudes são, todas, relacionais e altruísticas: a saída de si que se realiza ao serviço do outro e do todo.

A consequência clínica imediata da Pirâmide é decisiva: nenhum terapeuta pode pedir caridade a quem ainda não construiu Ego; nenhum pode pedir desapego a quem ainda não saiu da primitividade; nenhum pode pedir transcendência a quem ainda não desenvolveu personalidade. Pular etapas da Pirâmide é a forma mais comum de iatrogenia em terapias inspiradas em virtudes — produz, na melhor das hipóteses, melhora performática; na pior, frustração crônica e regressão da Faixa.

> **A pirâmide como mapa, a sequência como caminho**
>
> Eu fui mexer na base da estrutura. Se eu não trabalhei a aceitação, não trabalhei o perdão, não trabalhei a fé, a perseverança — não trabalhei essas bases em relação a esse caso, e eu vou ficar lá na gratidão, eu vou ser grato e luz, eu vou pular etapas. É essa a regra que precisa estar inscrita em todo terapeuta virtólogo: o trabalho começa pela base da pirâmide. Sempre.
>
> — Dr. Eduardo Casarotto, Aula 13/05/2026 — Aparelho Psíquico.

2.2. As Faixas de Evolução e os Grupos de Necessidades

A Pirâmide opera em correspondência biunívoca com duas outras arquiteturas centrais da Virtologia: as Faixas de Evolução e os Grupos de Necessidades. As Faixas — Primitivo, Sensação, Pré-Desenvolvimento, Consciência (Parcial e Plena), Sentir, Amor Pleno e Caridade Plena — descrevem, em sequência, a configuração predominante com que o aparelho psíquico do sujeito lê e responde ao real. Em termos neurobiológicos, as faixas inferiores são dominadas pelo tronco cerebral e pelo sistema límbico; as intermediárias correspondem à emergência do córtex pré-frontal como protagonista executivo; as superiores correspondem à integração tripartite plena entre DMN, SN e CEN, com supressão progressiva dos automatismos defensivos do Ego.

Os Grupos de Necessidades, por sua vez, são cinco: G1 (Primitivas — importância, segurança, competição, solucionar a falta, confiança e credibilidade); G2 (Sensação e Vínculo — pertencimento, sentir-se amado, estética, criatividade); G3 (Desenvolvimento — conhecimento, individualidade, realizar/concretizar, autodesenvolvimento, restauro e regeneração); G4 (Reconexão — autorrealização, conexão com a natureza, caridade, Self, propósito, introspecção); G5 (Transcendência — autotranscendência, unidade com o tudo, plenitude e completude). Cada Grupo, lido numa escala virtológica de 0 a 10, opera em homeostase quando se mantém na faixa

de 4 a 7. Abaixo de 4 (carência aguda) ou acima de 7 (excesso patológico), o Grupo sequestra o sistema e nenhum trabalho de virtude superior se sustenta.

A correlação tríplice Pirâmide × Faixas × Necessidades é o mapa que o terapeuta virtólogo lê para situar o paciente. O Bloco da Base (Tratamento) corresponde às Faixas Primitiva, Sensação e Pré-Desenvolvimento, e aos Grupos 1 e 2 de necessidades. O Bloco do Meio (Desenvolvimento) corresponde à Faixa de Consciência (Parcial), e aos Grupos 3 e 4. O Bloco do Topo (Transcendência) corresponde às Faixas Sentir e Amor e Caridade Plenos, e ao Grupo 5. Esse mapeamento não é abstração teórica: é a base operacional do princípio clínico fundamental da Virtologia — inibir o grupo de necessidades atualmente dominante e estimular o grupo imediatamente superior, pareados às virtudes correspondentes do bloco da Pirâmide adequado.

2.3. A Lei de Casarotto e a fórmula PRF

A Lei de Casarotto enuncia que toda Percepção-Reação (PR) e o Fluxo (F) que dela decorre são função multiplicativa de cinco variáveis principais: a Intensidade subjetiva do estímulo (I), o Estímulo do ambiente (E), a Faixa de Evolução em que o sujeito opera (FA), a Personalidade com suas virtudes e propulsores (PS), e o grau de alinhamento às Leis do Universo (LU). A fórmula PRF assume a forma PRF = (I × E) × FA × PO × PS × LU, onde PO representa os propulsores específicos. A natureza multiplicativa da fórmula é decisiva: cada variável potencializa as outras, e trabalhar uma sem as outras é multiplicar por um número desproporcionalmente baixo, deixando o produto final — a coerência existencial — aquém do seu potencial.

Para a leitura empírica deste estudo, três variáveis da fórmula são especialmente relevantes. A variável PS é a operacionalização clínica de "personalidade" como conjunto de competências treináveis — é nela que as virtudes inscrevem-se neuroplasticamente. A variável FA descreve a faixa de leitura da realidade, e sua progressão ao longo do tempo é o que se denomina "salto de Faixa de Evolução". A variável I, finalmente, descreve a intensidade subjetiva com que um mesmo estímulo do ambiente (E constante) é apreendido — variável que, na clínica, é fortemente modulada pelas três grandes redes corticais. Em termos operacionais: quando, diante de um mesmo E (a filha que não obedece, o neto que tem uma crise, a vida que não cumpre o roteiro), o sujeito relata I diminuída, PS mais virtuosa e FA mais elevada, está-se diante da definição operacional precisa de ganho de Faixa na arquitetura virtológica.

> ***PRF = (I × E) × FA × PO × PS × LU — a coerência existencial como produto multiplicativo. Cada variável trabalhada em isolamento multiplica por um valor desproporcionalmente baixo. O "tudo alinhado" — virtude × necessidade × mandato × faixa — é a condição da neuroplasticidade eficaz.***

2.4. As virtudes como estruturas neurais: diálogo com a neurociência contemporânea

A tese de que virtudes são estruturas neurais treináveis não é mera analogia: assenta sobre cinco linhas de evidência da neurociência contemporânea que, embora desenvolvidas em programas de pesquisa independentes, convergem para um quadro coerente quando integradas pela Virtologia.

Plasticidade sináptica e formação de memórias procedimentais

Eric Kandel demonstrou, ao longo de cinco décadas, que toda experiência subjetiva — incluindo as estruturas clínicas descritas pela psicanálise — está ancorada em modificações sinápticas duráveis, e que essas modificações são, em princípio, reversíveis por novas experiências (KANDEL, 1998; KANDEL, 2006). A repetição disciplinada de um padrão de pensamento, emoção e ação produz, por via molecular, alterações na força das conexões sinápticas que, ao longo de semanas e meses, consolidam-se em traços de memória procedimental — exatamente o substrato neural que a Virtologia descreve quando afirma que uma virtude "opera como segunda natureza". Kandel é especialmente importante para a presente articulação porque, diferentemente da maioria dos neurocientistas contemporâneos, jamais abandonou a tradição freudiana — sua tese é que a neurociência atual é, em sentido forte, herdeira da psicanálise, e que neurose, psicose e perversão são padrões sinápticos consolidados com graus variáveis de plasticidade residual disponível para o trabalho clínico (KANDEL, 2018).

Marcadores somáticos e integração corpo-emoção-cognição

Antônio Damasio, com a hipótese dos marcadores somáticos (DAMASIO, 1994; DAMASIO, 2010), demonstrou que decisões aparentemente "racionais" são, na realidade, ancoradas em sinais somáticos rapidamente avaliados pelo córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC). A ruptura entre cognição e emoção — pressuposta por modelos cartesianos — é, na neurociência contemporânea, biologicamente insustentável. Para a Virtologia, isso significa que o trabalho com virtudes não é trabalho "cognitivo" desencarnado, mas trabalho que necessariamente recruta o corpo, o sistema interoceptivo e a integração córtico-límbica: treinar Brandura não é decidir ser brando — é reorganizar o circuito amígdala-vmPFC de forma que o marcador somático "ofensa = explodir" seja substituído pelo marcador "ofensa = pausa, escolha, modulação".

O modelo tripartite das redes corticais

Vinod Menon e Michael Bressler propuseram, em síntese hoje amplamente aceita na neurociência cognitiva, que três grandes redes corticais regulam a maior parte do processamento mental superior: a Default Mode Network (DMN), responsável pela autorreferência, narrativa autobiográfica e teoria da mente; a Salience Network (SN), centrada no córtex insular e no córtex cingulado anterior, responsável pelo registro do que importa; e a Central Executive Network (CEN), centrada no córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pela

cognição executiva e pela ação deliberada (MENON, 2011; BRESSLER; MENON, 2010). A Virtologia, no capítulo dedicado ao modelo tripartite, articula cada virtude como uma assinatura específica de transição entre essas três redes — descrição que não substitui a descrição clínica da Pirâmide, mas a complementa no nível neurobiológico.

Estresse alostático e função pré-frontal

Amy Arnsten demonstrou que o córtex pré-frontal é, paradoxalmente, a estrutura mais vulnerável aos efeitos do estresse crônico: sob carga alostática elevada, o sistema noradrenérgico desorganiza progressivamente as conexões pré-frontais, deixando o sistema límbico — sobretudo a amígdala — em hiperreatividade (ARNSTEN, 2009; ARNSTEN, 2015). Bruce McEwen e Robert Sapolsky descreveram, em paralelo, como a exposição crônica ao cortisol remodela o hipocampo, reduz a plasticidade dendrítica pré-frontal e cristaliza padrões de hipervigilância (MCEWEN, 2017; SAPOLSKY, 2017). Para a Virtologia, essa convergência é decisiva: populações em vulnerabilidade social — exatamente o público desta pesquisa — operam tipicamente sob carga alostática elevada, com pré-frontal cronicamente comprometido. As virtudes da Base da Pirâmide são, neste sentido, intervenção precisa nesse circuito: restauram a função inibitória pré-frontal sobre a amígdala, e o fazem por via comportamental, não farmacológica.

Treino contemplativo e plasticidade estrutural

Sara Lazar demonstrou, em estudos seminais, que praticantes regulares de meditação apresentam aumento da espessura cortical em regiões pré-frontais e no córtex insular (LAZAR et al., 2005). Britta Hölzel ampliou a evidência mostrando alterações estruturais detectáveis em apenas oito semanas de treino MBSR (HÖLZEL et al., 2011). Yi-Yuan Tang e Michael Posner desenvolveram o Integrative Body-Mind Training (IBMT), demonstrando ganhos em controle executivo e modulação afetiva em poucos dias de treino (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). Richard Davidson, em décadas de pesquisa em neurociência contemplativa, demonstrou que estilos emocionais são plásticos e treináveis ao longo da vida adulta (DAVIDSON; MCEWEN, 2012; DAVIDSON; BEGLEY, 2012). Tania Singer e Olga Klimecki, em estudos com treino de compaixão, demonstraram que mesmo virtudes "relacionais" como a Fraternidade e o Amor ao Próximo recrutam circuitos específicos — sistema de cuidado e recompensa — e são treináveis por exercícios estruturados (SINGER; KLIMECKI, 2014; KLIMECKI et al., 2013). Essa literatura constitui o suporte neurocientífico mais direto para a tese virtológica de que virtudes não são predicados morais inatos, mas competências treináveis em qualquer fase do ciclo vital.

A Virtologia integra essas cinco linhas em um único quadro operacional. As virtudes são padrões neuroplásticos sustentados por modificações sinápticas duráveis (Kandel), ancorados em marcadores somáticos integrados (Damasio), expressos como assinaturas de transição entre as redes DMN-SN-CEN (Menon), capazes de restaurar a função pré-frontal cronicamente comprometida por estresse alostático (Arnsten, McEwen, Sapolsky), e demonstrados como treináveis em populações diversas pela literatura de neurociência contemplativa (Lazar, Hölzel,

Tang, Posner, Davidson, Singer, Klimecki). A Pirâmide das Virtudes é o organizador clínico que ordena esse trabalho ao longo do tempo evolutivo do paciente — não como cardápio de competências desejáveis, mas como sequência neuropsiquicamente estruturada.

3. Método

3.1. Contexto institucional

A pesquisa foi conduzida em parceria com uma ONG sem fins lucrativos brasileira, chamada Nova Geração Brasil, localizada em São João del Rei, município do interior do estado de Minas Gerais. A organização filantrópica atende crianças e adolescentes de seis a dezoito anos em situação de risco e vulnerabilidade social, oferecendo, no contraturno escolar, atividades voltadas ao desenvolvimento pessoal e social, valorização da identidade, cidadania e autoestima. A intervenção foi proposta aos familiares (mães, avós e outros responsáveis) das crianças atendidas, mediante adesão voluntária. Parte significativa das crianças apresenta transtornos do neurodesenvolvimento, contexto que confere ao trabalho com os familiares relevância especial — esses adultos são, no cotidiano, os principais reguladores afetivos dessas crianças, e sua faixa de evolução tem impacto direto sobre o ambiente de desenvolvimento delas.

3.2. Participantes

A amostra foi composta por catorze adultos, todos familiares de crianças e adolescentes atendidos pela organização. Os participantes foram alocados, com base em disponibilidade de horário e adesão voluntária ao processo, em dois grupos: grupo de intervenção (n=6) e grupo controle (n=8). O perfil sociodemográfico geral inclui escolaridade básica predominante, baixa renda familiar e configurações familiares marcadas por sobrecarga de cuidado. Em respeito ao sigilo dos sujeitos da pesquisa, identificados por códigos alfanuméricos (P1 a P6 para intervenção; C1 a C8 para controle), nenhum dado pessoal é apresentado neste artigo. Todos os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram informados das condições da pesquisa, da voluntariedade da participação e do uso anônimo dos dados.

3.3. Desenho

Foi adotado desenho exploratório quasi-experimental com pré e pós-teste e grupo controle. O grupo de intervenção recebeu cinco encontros semanais de aproximadamente noventa minutos, conduzidos por três aplicadoras voluntárias da organização — profissionais com formação concluída ou em andamento em Virtologia. O grupo controle recebeu, no mesmo período, apenas exposição teórica de senso comum sobre os temas, sem a estrutura de prática sistemática, dinâmicas vivenciais ou exercícios pareados de neuroplasticidade dirigida que caracterizam a intervenção virtológica propriamente dita. Por motivos operacionais

relacionados ao funcionamento da organização, o grupo controle não realizou aplicação completa do pós-teste — limitação metodológica relevante que será discutida na Seção 6.

3.4. Intervenção

A intervenção articulou quatro virtudes da matriz virtológica — Humildade, Brandura, Paciência e Responsabilidade — em estrutura inspirada nos protocolos da Virtologia clínica e adaptada à linguagem e ao tempo da população atendida. Cada encontro abordou de modo aprofundado uma das virtudes, articulando: investigação inicial (mapeamento da Faixa de Evolução de cada participante a partir de relatos cotidianos); ensinamento (explicação técnica, em linguagem acessível, da relação entre a virtude trabalhada e o vetor neurótico correspondente); ação (exercícios de neuroplasticidade dirigida, em ciclos de catorze dias, pareados com situações reais do cotidiano de cada participante); e síntese (consolidação ao final da sessão, com tarefa entre encontros). O material didático principal foi o Guia das Virtudes, escolhido especificamente por sua linguagem acessível e por sua articulação prática com cenas concretas da vida cotidiana. O quinto encontro funcionou como encontro de consolidação e fechamento, com aplicação do pós-teste.

3.5. Instrumento

A medida quantitativa foi conduzida com um questionário de doze itens — três para cada uma das quatro virtudes primárias — composto por situações da vida cotidiana com cinco alternativas de resposta (A–E). Cada alternativa recebeu pesos diferenciados, calibrados para gerar pontuação simultânea em até dezesseis virtudes secundárias da matriz, além da virtude primária do item. Foram pontuadas vinte e oito virtudes (cinco virtudes da matriz — Honestidade, Eternidade, Desapego, Cuidado com o Corpo e Amor à Natureza e aos Animais — não receberam pesos no presente instrumento e ficaram fora da análise). O questionário foi aplicado em encontros estruturados, com leitura individualizada das questões pelas aplicadoras quando necessário, dada a heterogeneidade de letramento da amostra.

Característica do instrumento	Especificação
Número de itens	12 (3 por virtude primária)
Estrutura da resposta	5 alternativas A–E com pesos diferenciados
Virtudes pontuadas	28 (4 primárias + 24 secundárias)
Forma de aplicação	Individual, com leitura assistida quando necessário
Tempo médio de aplicação	20 a 30 minutos
Momentos de aplicação	Pré-intervenção e pós-intervenção (4 semanas)

Tabela 1. Especificações do instrumento de medida.

3.6. Análise dos dados

A análise quantitativa foi conduzida sobre as pontuações brutas de cada participante em cada uma das vinte e oito virtudes pontuáveis, em ambos os momentos. Foram calculadas (i) médias por grupo e por virtude, (ii) deltas absolutos e relativos (pós-pré), (iii) trajetórias individuais nas quatro virtudes primárias, e (iv) padrões de ganho em virtudes secundárias. Para o caso anômalo (P5), foi conduzida análise item a item, comparando as alternativas marcadas no pré e no pós-teste para identificar o padrão direcional das mudanças. A interpretação qualitativa foi triangulada com o relatório das aplicadoras e com três depoimentos espontâneos coletados ao final da intervenção, ancorando os achados quantitativos em descrições fenomenológicas dos próprios participantes.

3.7. Considerações éticas

Todos os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após explicação detalhada da natureza da pesquisa, dos procedimentos envolvidos, do uso anônimo dos dados e do direito de retirar-se do estudo a qualquer momento sem prejuízo do atendimento da organização. Os participantes foram orientados sobre o caráter exploratório da pesquisa e sobre a inexistência de risco previsível superior àquele inerente à exposição cotidiana ao tema das virtudes. Em respeito ao sigilo, nenhum dado pessoal — nome, idade, configuração familiar específica, condição médica, vínculo institucional individualizado — é apresentado neste artigo, sendo os participantes identificados exclusivamente por códigos alfanuméricos.

4. Resultados

4.1. Caracterização do baseline

A primeira constatação relevante é que o grupo de intervenção partiu, no pré-teste, de pontuação média menor do que a do grupo controle em todas as quatro virtudes primárias. As diferenças foram particularmente marcantes em Brandura (−2,13 pontos) e Paciência (−2,60 pontos) — exatamente as duas virtudes mais associadas, na arquitetura virtológica, à modulação afetiva e à tolerância ao intervalo entre gatilho e resposta. As diferenças em Humildade (−0,90) e Responsabilidade (−0,97) foram menores, porém na mesma direção (Figura 1).

Figura 1. Baseline: pontuação média nas quatro virtudes primárias por grupo, no pré-teste

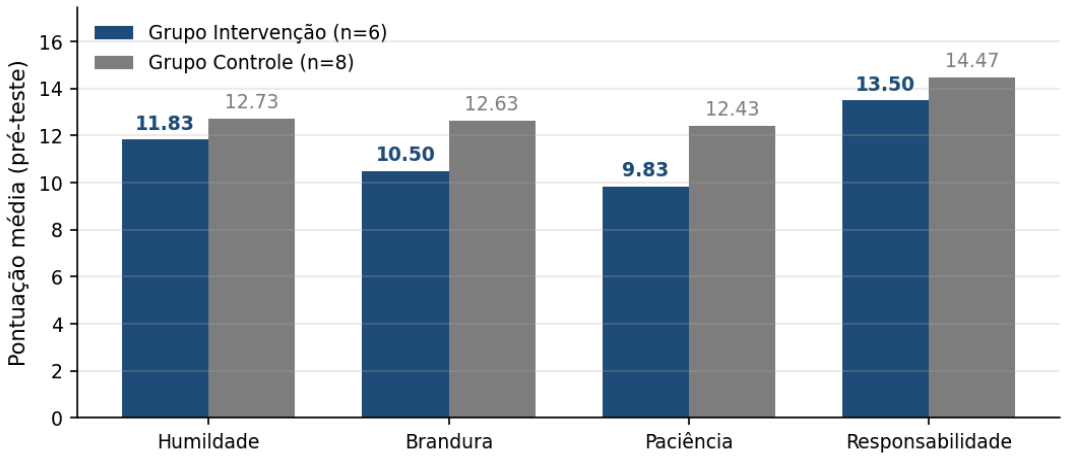


Figura 1. Pontuação média das quatro virtudes primárias no pré-teste, por condição experimental. O grupo de intervenção partiu de patamar mais baixo em todas as quatro medidas.

A relevância clínica do baseline mais baixo

Este achado tem importância teórica que excede a métrica. A intervenção foi aplicada sobre o grupo em condição mais desfavorável, e não sobre o de melhor desempenho prévio. Em termos da Lei de Casarotto, isso significa que o grupo de intervenção partiu com PS mais frágil e FA mais baixa — exatamente o perfil para o qual o Bloco da Base da Pirâmide das Virtudes está clinicamente indicado (CASAROTTO, 2026). Em termos da literatura sobre estresse alostático crônico, o perfil é compatível com sistemas nervosos com córtex pré-frontal cronicamente sobrecarregado e amígdala hiperreativa (ARNSTEN, 2009; SAPOLSKY, 2017), o que torna os ganhos subsequentes, quando ocorrem, ainda mais expressivos do ponto de vista neurobiológico.

4.2. Evolução média do grupo de intervenção

Considerando os cinco participantes que completaram pré e pós-teste, os ganhos médios nas quatro virtudes primárias foram substanciais e proporcionalmente homogêneos: Humildade +37,6%; Brandura +34,1%; Paciência +32,5%; Responsabilidade +32,9%. A homogeneidade proporcional do ganho, em torno de um terço da pontuação prévia, é em si um dado teórico relevante: sugere reorganização de Faixa em bloco — isto é, deslocamento da arquitetura de leitura da realidade —, e não apenas ganho pontual numa competência específica (Figura 2).

Figura 2. Evolução do grupo de intervenção nas quatro virtudes primárias

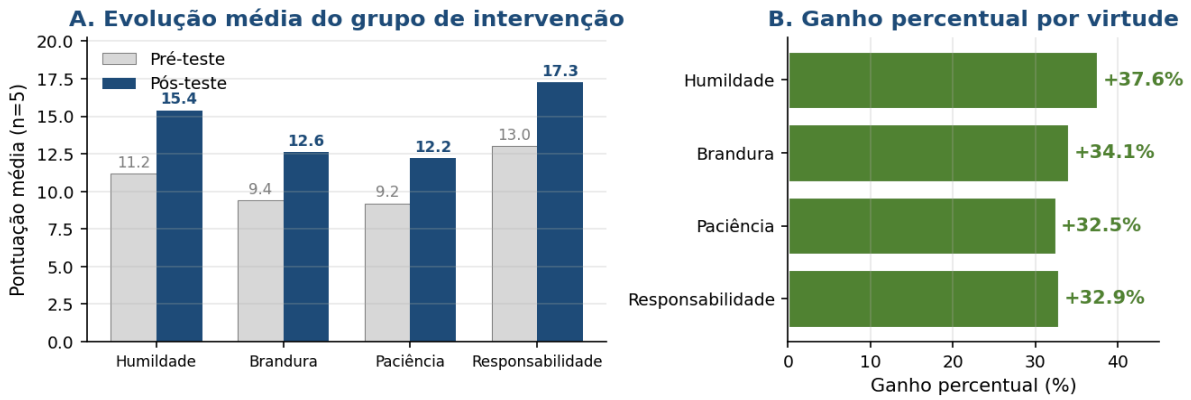


Figura 2. (A) Evolução pré→pós-teste do grupo de intervenção nas quatro virtudes primárias. (B) Ganho percentual por virtude.

4.3. Trajetórias individuais

A análise por participante revela que a média do grupo é composta por trajetórias bastante heterogêneas. Quatro participantes (P1, P2, P3, P4) apresentaram ganhos, em magnitudes variáveis. Um participante (P5) apresentou queda homogênea — caso anômalo cuja análise será apresentada em detalhe na Subseção 4.5. O participante P6 não completou o pós-teste e ficou fora da análise pré/pós (Figura 3).

Figura 3. Trajetórias individuais — total das quatro virtudes primárias (grupo de intervenção, participantes que completaram pré e pós-teste)

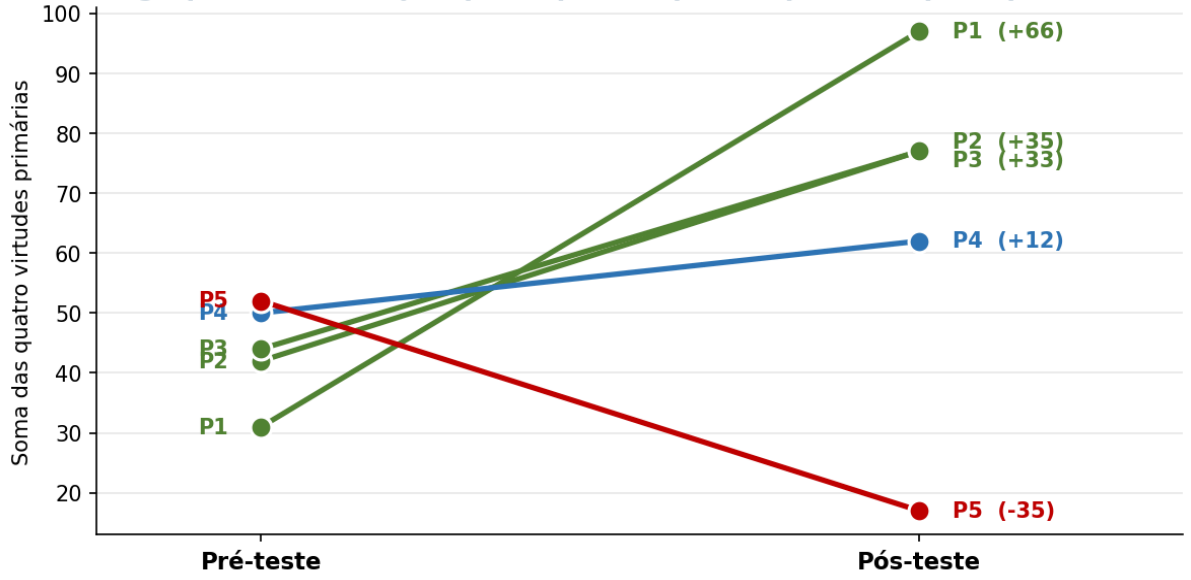


Figura 3. Trajetórias individuais — soma das quatro virtudes primárias — de cada participante do grupo de intervenção que completou pré e pós-teste.

Considerando o total das quatro primárias, os deltas individuais foram: P1 (+66 pontos, saltando de 31 para 97); P2 (+35 pontos, de 42 para 77); P3 (+33 pontos, de 44 para 77); P4 (+12 pontos, de 50 para 62); P5 (−35 pontos, de 52 para 17). A análise virtológica diferencia

essas trajetórias por sua significância clínica. P2 e P3 mostram evolução consistente e equilibrada nas quatro virtudes simultaneamente — padrão compatível com reorganização de Faixa em bloco, não apenas em um eixo específico. P4 mostra evolução real, porém mais modesta — provavelmente combinação de efeito de teto parcial (o participante já partia de pontuação razoável) e de características de fase de vida que merecem investigação individual. P1 é o caso paradigmático, analisado na próxima subseção. P5 é o caso anômalo, analisado em seguida.

4.4. Caso paradigmático (P1)

O participante P1 constitui o caso clínico mais ilustrativo do conjunto. Partiu, no pré-teste, das pontuações mais baixas observadas em toda a amostra — Humildade 7,0; Paciência 6,0; Brandura 8,0; Responsabilidade 10,0 —, perfil compatível com a Faixa Primitiva descrita no capítulo da Pirâmide das Virtudes (CASAROTTO, 2026), em que o aparelho psíquico opera predominantemente por orgulho, falta e dependência do olhar do outro. No pós-teste, P1 deslocou-se para pontuações próximas das mais altas do grupo (Humildade 30,0; Brandura 26,0; Paciência 22,0; Responsabilidade 19,0), trajetória cumulativa de +66 pontos no total das quatro primárias, mais que o dobro da média do grupo.

Em termos da Lei de Casarotto, o caso P1 é compatível com aumento coordenado simultâneo de I (intensidade subjetiva passa a registrar nuances antes anestesiadas), PS (virtudes inscritas como novas competências) e FA (faixa sobe da dominância primitiva para configurações de Consciência Parcial). O delta proporcional — quase metade do total da escala em cinco semanas — situa-se acima do que seria explicável apenas por viés de desejabilidade social ou familiaridade com o instrumento, sustentando interpretação clínica de salto de Faixa propriamente dito. Em termos da Pirâmide, P1 é o exemplo mais claro do trabalho do Bloco da Base operando como deveria — a Humildade desmonta o orgulho, e isso abre terreno para que Brandura, Paciência e Responsabilidade ganhem expressão.

4.5. Caso anômalo (P5)

O participante P5 apresentou o padrão oposto: queda homogênea em todas as quatro virtudes primárias, com deltas de −9, −9, −9 e −8 pontos respectivamente, e delta total de −35 pontos. À primeira vista, o achado parece sugerir regressão moral ou falha da intervenção. A análise item a item das doze perguntas do instrumento revelou, no entanto, um padrão direcional notável: das cinco respostas alteradas no pós-teste, todas foram para alternativas inferiores (E→D, E→C, D→C, D→B, D→C); nenhuma foi para alternativa superior (Figura 5). A homogeneidade direcional praticamente exclui a hipótese de aleatoriedade.

Figura 5. Padrão de mudança item a item — Participante P5 (caso anômalo)
Todas as 5 alterações ocorreram em direção descendente (E→D, E→C, D→C, D→B, D→C)

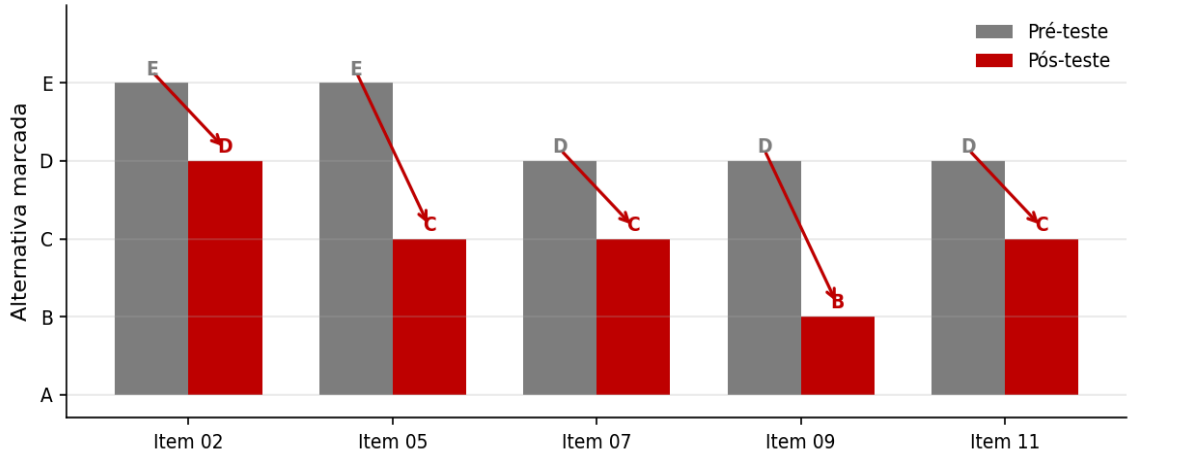


Figura 5. Padrão de mudança item a item no participante P5 — todas as cinco alterações ocorreram em direção descendente.

Quatro hipóteses interpretativas são possíveis. A primeira, regressão moral genuína, é pouco plausível: P5 não migrou para a Faixa Primitiva propriamente dita, mas para uma autoavaliação mais sombria — perfil compatível com Faixa de Sensação/Pré-Desenvolvimento. A segunda, evento de vida intercorrente, não pode ser descartada sem entrevista de follow-up, mas o relato qualitativo da participante não sugere ruptura aguda. A terceira hipótese, mais clinicamente plausível à luz da Pirâmide, é o ganho de autoconsciência: P5, após cinco semanas de exposição a vocabulário virtuoso mais fino, passou a ver-se com mais lucidez. No pré-teste respondia a versão "melhor" de si; no pós, à versão real. A quarta hipótese, complementar à terceira, é a diminuição do viés de desejabilidade social: o pré-teste, conduzido em fase ainda inicial do contato com as aplicadoras, capturou respostas que P5 supunha ser as esperadas; o pós-teste, com vínculo já estabelecido, capturou autoavaliação mais sincera.

A queda como evidência de Faixa de Consciência Parcial

A leitura mais consistente com o capítulo da Pirâmide das Virtudes é a de transição da Faixa Pré-Desenvolvimento para a Faixa de Consciência Parcial. Nessa transição, o orgulho deixa de operar como filtro de auto-descrição, e o sujeito começa a tolerar enxergar a própria mistura sem se destruir por isso. Em termos da Lei de Casarotto, é exatamente o tipo de movimento que se esperaria de uma intervenção bem-sucedida com perfil de personalidade que ingressa no ciclo terapêutico ainda fortemente investido em manter uma imagem de si.

A direcionalidade homogênea — cinco mudanças, todas descendentes — é, do ponto de vista estatístico, fortemente improvável sob a hipótese de aleatoriedade ou erro de medida. Mais provavelmente, indica reorganização sistemática do critério interno de auto-julgamento. A Virtologia chamaria isso de início da desmontagem da Persona — passo necessário, ainda que clinicamente desconfortável.

4.6. Efeito sobre virtudes secundárias: a inscrição em rede

Um achado teoricamente importante é que as virtudes que mais subiram, em média no grupo de intervenção, não foram apenas as quatro primárias treinadas, mas várias secundárias entrelaçadas a elas. As doze secundárias com maior ganho médio são apresentadas na Figura 6.

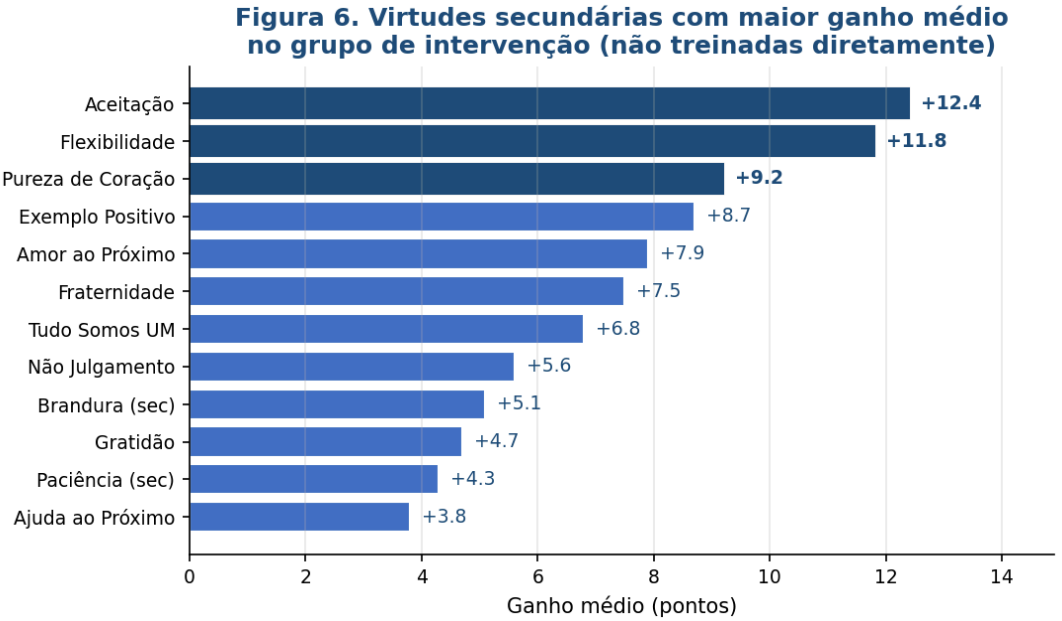


Figura 6. Virtudes secundárias com maior ganho médio no grupo de intervenção — nenhuma das quais foi diretamente treinada.

Aceitação, Flexibilidade, Pureza de Coração, Exemplo Positivo, Amor ao Próximo, Fraternidade e Tudo Somos UM aparecem entre as virtudes secundárias que mais ganharam. Esse padrão é exatamente o que a teoria prevê. Como o capítulo dedicado às virtudes como estruturas neurais articula, uma virtude não é uma peça isolada — é uma rede que ativa outras redes. Treinar Humildade ativa Aceitação porque ambas exigem que o Ego suporte ser contrariado sem colapsar. Treinar Brandura ativa Pureza de Coração porque ambas operam no intervalo entre gatilho e resposta. Treinar Paciência ativa Fraternidade porque a tolerância ao tempo do outro é, em última instância, o reconhecimento dele como semelhante. A intervenção, ao trabalhar as quatro virtudes principais, produziu efeitos colaterais positivos sobre toda a rede neural-moral que as conecta — e isso é coerente com o que a Virtologia descreve como "ganho de faixa em bloco", em contraste com o ganho pontual em uma única competência.

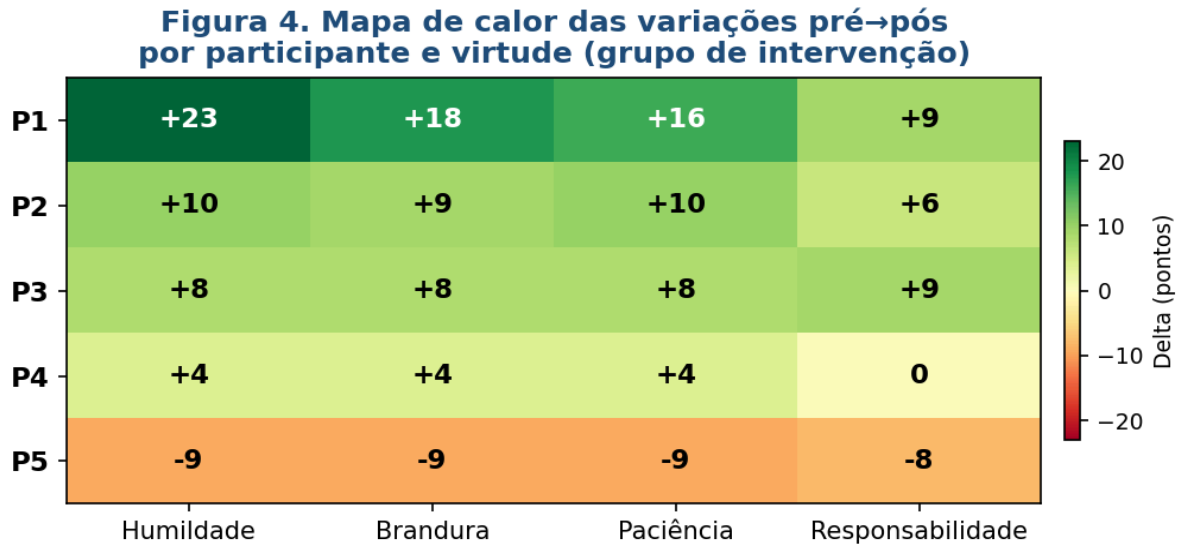


Figura 4. Mapa de calor das variações pré→pós por participante e virtude primária no grupo de intervenção.

O mapa de calor da Figura 4 permite ver, de relance, dois movimentos. À direita, a faixa fortemente esverdeada de P1 — o caso paradigmático — saltando em todas as virtudes simultaneamente. Em P2 e P3, a faixa verde mais homogênea (entre +8 e +10 em todas as virtudes), padrão de ganho equilibrado. Em P4, ganhos mais modestos, ainda assim consistentemente positivos. Em P5, a faixa avermelhada exclusiva, com queda homogênea — caso a ser interpretado, como discutido, à luz da Faixa de Consciência Parcial.

4.7. Triangulação com depoimentos qualitativos

Três depoimentos espontâneos coletados ao final da intervenção, com identidades sigilosas, oferecem ancoragem fenomenológica aos achados quantitativos. Os trechos seguintes preservam a forma oral original dos participantes, anonimizados.

Depoimento 01 — Paciência aplicada à relação com a filha

"Eu aprendi ter mais paciência, quando eu peço a minha filha para fazer algo, eu estou aprendendo a esperar o tempo dela. Eu acho que elas estão aprendendo. Eu aprendi também que podemos seguir um outro caminho, não preciso o caminho que eu segui até a vida toda."

Em termos da Lei de Casarotto, o E (a filha não cumpre imediatamente o que foi pedido) é o mesmo, mas a participante descreve uma mudança em I — "esperar o tempo dela" significa, em linguagem fisiológica, que a amígdala não dispara mais como antes, que o córtex pré-frontal está conseguindo intercalar segundos entre o gatilho e a resposta, e que o marcador somático "minha filha não obedece = humilhação intolerável" começou a ser reescrito. A última frase — "podemos seguir um outro caminho, não preciso o caminho que eu segui até a vida toda" — é a marca textual de mudança em PS: a personalidade não está apenas executando um novo comportamento, está reorganizando o roteiro de identidade. Em linguagem neurocientífica

contemporânea, o que se observa é remodelagem dos marcadores somáticos pré-frontais (DAMASIO, 2010) e fortalecimento da modulação top-down da CEN sobre o sistema límbico (OCHSNER; GROSS, 2014).

Depoimento 02 — Recuperação de tônus afetivo e Exemplo Positivo

"Eu aprendi um pouco mais de paciência e meus sentimentos voltaram ao normal, voltei a me sentir mais viva. E eu espero mudar bastante e ser uma boa mãe e melhorar, porque às vezes a gente só tropeça na vida, mas a gente precisa mudar para ser uma influência melhor pros nossos filhos."

Dois fenômenos virtologicamente importantes aparecem nesse depoimento. Primeiro, "voltei a me sentir mais viva" descreve recuperação de tônus afetivo — em termos neuroquímicos, dopamina e serotonina voltando a um patamar funcional, o que costuma ocorrer quando o sujeito sai de um estado de hipervigilância crônica (eixo HPA elevado, cortisol alto, sistema de recompensa dessensibilizado) que caracteriza o estresse alostático crônico (MCEWEN, 2017; SAPOLSKY, 2017). Segundo, a passagem "preciso mudar para ser uma influência melhor pros nossos filhos" é a marca textual do propulsor Exemplo Positivo — uma das virtudes secundárias que mais subiu no grupo, segundo a Figura 6. A participante captou intuitivamente o princípio articulado no capítulo dedicado a essa virtude: "o que educa de verdade não é o discurso isolado, é o exemplo".

Depoimento 03 — Brandura no cuidado de criança com transtorno do espectro autista

"Eu tô fazendo parte da virtologia porque nós temos um neto autista. A virtologia tá ensinando a gente a lidar com o problema que ele tem. Ajuda a gente ter assim mais humildade, não explodir tanto né. Conhecimento e conhecimento pra ajudar a família."

Este depoimento é talvez o mais clinicamente rico. "Não explodir tanto" descreve com precisão o que o capítulo de Brandura define como "potência sob comando" — o lobo pré-frontal segurando a explosão entre o gatilho e a resposta. Em termos da neurociência contemporânea, descreve fortalecimento da inibição amigdala-vmPFC (ARNSTEN, 2009; OCHSNER; GROSS, 2014). Para uma família que cuida de criança com transtorno do espectro autista — condição que demanda dos cuidadores tolerância sustentada a comportamentos imprevisíveis —, o ganho em Brandura tem impacto prático direto sobre o ambiente de desenvolvimento da criança. "Conhecimento pra ajudar a família" também é a marca da Utilidade (G4) operando como motor — a virtude se torna competência aplicada ao bem do próximo, padrão clínico que a Pirâmide associa à transição da Faixa Pré-Desenvolvimento para a Faixa de Consciência.

Os três depoimentos compartilham uma estrutura comum quando lidos pela Lei de Casarotto: o E (estímulo do ambiente — filha que não obedece imediatamente, condição vital prévia, neto

autista) permanece o mesmo, mas mudam I (intensidade subjetiva diminuída), PS (virtudes incorporadas como competências) e FA (faixa de leitura sobe da reatividade primitiva para configurações mais elaboradas). Esta é precisamente a definição operacional de ganho de Faixa no modelo virtológico — e a sua presença simultânea no quantitativo e no qualitativo sustenta a interpretação clínica dos achados.

5. Discussão

5.1. As quatro virtudes treinadas na Pirâmide: atravessar Base e Meio sem produzir iatrogenia

Uma característica da intervenção exige análise teórica detalhada à luz da Pirâmide das Virtudes (CASAROTTO, 2026): as quatro virtudes trabalhadas — Humildade, Brandura, Paciência e Responsabilidade — não pertencem a um único bloco da Pirâmide. Humildade e Responsabilidade são virtudes do Bloco da Base (Tratamento), cuja função clínica é desmontar as estruturas primitivas — orgulho e terceirização de agência, respectivamente. Brandura e Paciência são virtudes do Bloco do Meio (Desenvolvimento), associadas à modulação afetiva e à tolerância ao tempo do real. A intervenção atravessou, portanto, simultaneamente os dois primeiros blocos da Pirâmide (Figura 7).

Figura 7. Posição das quatro virtudes treinadas na Pirâmide das Virtudes (★ = virtude treinada na intervenção)

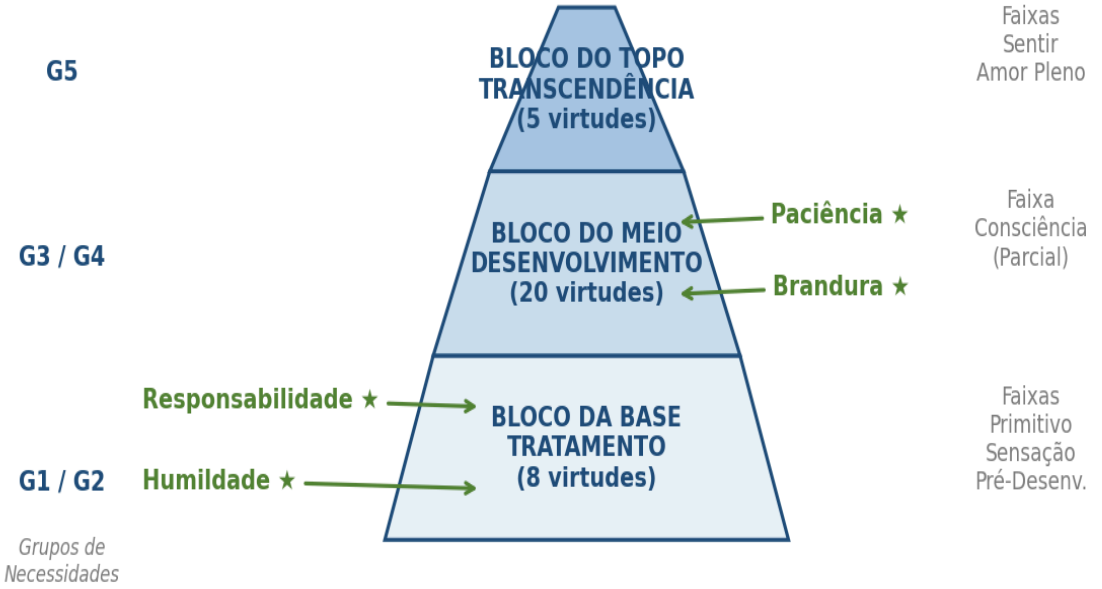


Figura 7. Posição das quatro virtudes treinadas na Pirâmide das Virtudes. A intervenção atravessou simultaneamente Bloco da Base (Humildade, Responsabilidade) e Bloco do Meio (Brandura, Paciência).

O capítulo dedicado à Pirâmide é explícito sobre o risco do "pular etapas": "Pedir caridade a quem ainda não construiu Ego é a forma mais comum de iatrogenia em terapias inspiradas em virtudes". Cabe portanto avaliar se a intervenção, ao atravessar Base e Meio simultaneamente, produziu sinais de iatrogenia virtológica — frustração, performance da Persona, regressão clínica. A análise empírica dos resultados sugere que não. Os ganhos foram homogêneos e equilibrados nas quatro virtudes (32,5% a 37,6%), padrão incompatível com performance superficial de uma virtude do meio sobre uma base não consolidada — caso em que se esperaria ganho desproporcional em Brandura e Paciência sem o acompanhamento de ganho em Humildade. Mais ainda, o caso paradigmático P1, partindo da base mais baixa, foi precisamente quem mais subiu em Humildade (de 7,0 para 30,0, mais que o quádruplo) — a base não foi pulada, foi efetivamente trabalhada e consolidada. Os ganhos secundários em Aceitação (+12,4), Flexibilidade (+11,8) e Pureza de Coração (+9,2) — todas virtudes que, conforme a Pirâmide, dependem de Humildade prévia para se inscreverem — sustentam adicionalmente essa leitura.

A interpretação mais consistente com a teoria é que a intervenção, ao combinar uma virtude da Base (Humildade) com uma virtude do Meio (Brandura) que neuralmente a complementa, e ao fazer o mesmo com Responsabilidade (Base) e Paciência (Meio), opera por arquitetura de pares — cada par cobre simultaneamente o vetor a ser desmontado (orgulho, terceirização) e a competência a ser instalada (modulação afetiva, tolerância ao tempo). Não é "pular etapas" no sentido proibido pela Pirâmide; é "trabalhar em pares de pré-condição e desenvolvimento", o que constitui princípio operacional compatível com a leitura clínica do "tudo alinhado" — virtude × necessidade × mandato × faixa.

5.2. Leitura à luz da neurociência contemporânea

Os achados oferecem evidência preliminar coerente com cinco linhas convergentes da neurociência contemporânea. Primeiro, a inscrição de ganhos em cinco semanas é compatível com a janela temporal documentada na literatura de neurociência contemplativa: Hölzel et al. (2011) demonstraram alterações estruturais detectáveis em oito semanas de MBSR; Tang et al. demonstraram alterações funcionais em poucos dias de IBMT (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). A intervenção virtológica não é equivalente a esses protocolos, mas opera em janela compatível com o que se sabe sobre plasticidade neural treinável.

Segundo, o padrão de ganho em rede — virtudes secundárias subindo junto com as primárias treinadas — é coerente com o que Lazar et al. (2005) e Davidson e Begley (2012) descrevem sobre treino contemplativo: a plasticidade neural opera em redes, não em módulos isolados, e treinar uma competência específica produz reorganização funcional que se estende a circuitos correlatos. A topografia do achado — Aceitação, Pureza de Coração, Flexibilidade — corresponde exatamente ao que se esperaria se Humildade e Brandura fossem ativando, neuralmente, os mesmos circuitos pré-frontais que essas virtudes secundárias também recrutam.

Terceiro, o caso P1 — sujeito partindo da Faixa Primitiva e migrando para configurações de Consciência Parcial em cinco semanas — é compatível com a tese kandeliana de que padrões sinápticos consolidados retêm plasticidade residual ao longo da vida adulta, mesmo após décadas de operação em um padrão neurótico (KANDEL, 2018). A intervenção atuou precisamente sobre essa plasticidade residual, demonstrando, em escala individual, o que a literatura demonstra em escala populacional: nenhum padrão sináptico é absolutamente fixo.

Quarto, a inscrição em populações em vulnerabilidade social — operando, presumivelmente, sob carga alostática crônica elevada (MCEWEN, 2017; SAPOLSKY, 2017) — sugere que a intervenção é capaz de restaurar função pré-frontal mesmo em sistemas previamente comprometidos pela exposição prolongada ao estresse. Este achado tem implicações práticas relevantes para programas de saúde mental coletiva: o pré-frontal não está apenas "danificado" pelo estresse — está em estado de neuroplasticidade ainda mobilizável, e o trabalho com virtudes parece ser uma via comportamental eficaz para ativá-la.

Quinto, o caso P5 — autoconsciência aumentada e diminuição do viés de desejabilidade social — é compatível com o que Damasio (2010) descreve como reorganização dos marcadores somáticos pré-frontais que sustentam a auto-narrativa. Quando o vmPFC começa a operar com critérios menos defensivos, a representação de si torna-se mais lúcida — o que clinicamente costuma vir acompanhado de queda momentânea no humor (a tristeza da Consciência), e de uma reorganização mais profunda nos meses subsequentes.

5.3. A inscrição em rede e o "tudo alinhado"

O princípio do "tudo alinhado" — articulado na Pirâmide como condição da neuroplasticidade eficaz — sustenta que virtude, necessidade do Grupo, mandato da fase de vida e tema concreto da existência devem ser trabalhados simultaneamente, no mesmo exercício, no mesmo período. A intervenção desta pesquisa operou exatamente nesse princípio: os exercícios entre encontros foram pareados com situações cotidianas concretas das participantes (a filha que não obedece, o neto autista, a sobrecarga de cuidado), articulando virtudes da Base e do Meio com necessidades dos Grupos 1, 2, 3 e 4 que se apresentavam em desequilíbrio na vida real. O padrão de ganho em rede que emergiu nos resultados — virtudes secundárias subindo em correlação com as primárias — é precisamente o que a fórmula PRF prevê quando seus fatores multiplicam-se em alinhamento.

5.4. Por que o caso anômalo importa para a tese clínica

O caso P5 não é um obstáculo aos achados; é, ao contrário, uma evidência indireta a favor da tese clínica. Numa intervenção meramente performática — em que os participantes apenas aprendem a marcar a resposta "correta" — não se observaria queda direcional homogênea. Observar-se-ia, em qualquer participante que não tenha "performado" a evolução, ou ausência de mudança ou pequena flutuação aleatória. A direcionalidade homogênea da queda de P5 — cinco mudanças, todas descendentes, sem nenhuma ascendente — indica que a

intervenção produziu, naquela participante, reorganização interna do critério de auto-julgamento. Em linguagem virtológica: P5 não regrediu, ela acordou. Em linguagem neurocientífica: o vmPFC de P5 começou a operar com marcadores somáticos menos defensivos. Em linguagem da Pirâmide: P5 começou a transição entre Pré-Desenvolvimento e Consciência Parcial, transição cuja primeira fase é, classicamente, mais desconfortável.

Implicação clínica do caso P5

Programas de intervenção em virtudes precisam estar preparados para o fenômeno de "queda lúcida" — participantes cujas pontuações pioram entre pré e pós-teste por terem começado a se ver com mais clareza. Sem essa antecipação, o avaliador interpreta o achado como falha da intervenção quando, do ponto de vista da Pirâmide, é sinal de seu sucesso parcial: a Persona começou a ceder. O acompanhamento clínico desses casos, com entrevista de follow-up e apoio na metabolização da Consciência emergente, é eticamente necessário.

6. Limitações

Os achados precisam ser lidos à luz de limitações metodológicas que cabem enunciar. A primeira e mais relevante é a ausência de pós-teste completo do grupo controle, por motivos operacionais. Sem o segundo ponto de medida no controle, não é possível atribuir formalmente os ganhos do grupo de intervenção à intervenção em desenho experimental clássico — é possível, em rigor, apenas afirmar que os ganhos ocorreram no grupo que recebeu a intervenção, sem inferência causal estrita. A segunda limitação é o tamanho amostral pequeno (n=6 no grupo de intervenção; n=8 no controle), o que torna inviável análise inferencial estatística robusta e exige que os achados sejam tratados como exploratórios. A terceira limitação é a janela temporal curta entre pré e pós-teste (aproximadamente quatro semanas), o que impede afirmar persistência dos ganhos para além da janela imediata — pergunta que só uma medida de follow-up em seis a doze meses poderia responder. A quarta limitação é o instrumento: cinco virtudes da matriz (Honestidade, Eternidade, Desapego, Cuidado com o Corpo, Amor à Natureza) não receberam ponderação no presente questionário e não puderam ser pontuadas, o que produz amostragem incompleta da matriz virtológica das trinta e três virtudes. A quinta limitação é o viés de desejabilidade social, particularmente relevante em medidas autorreferidas sobre virtudes — viés que a análise do caso P5 sugere ter sido parcialmente capturado no presente instrumento, mas que demanda triangulação com medidas comportamentais externas no próximo ciclo.

Outras limitações de menor relevância incluem: heterogeneidade interna do grupo de intervenção em termos de escolaridade e configuração familiar; potencial efeito Hawthorne (participantes em estudos tendem a melhorar simplesmente por se sentirem observados); ausência de cegamento das aplicadoras quanto às hipóteses do estudo; e possível efeito de

regressão à média em participantes que partiram de pontuações extremas, embora a magnitude dos ganhos em P1 supere o que esse efeito explicaria.

7. Conclusões e direções futuras

Considerando as três fontes em conjunto — números, relatório das aplicadoras e depoimentos espontâneos —, e respeitando as limitações da Seção 6, este estudo permite enunciar quatro proposições centrais que retomam a arquitetura teórica da Virtologia clínica e situam os achados empíricos em diálogo com ela.

Proposição I — Virtudes são treináveis em ambiente comunitário, mesmo em populações em vulnerabilidade

Uma intervenção breve (cinco encontros) baseada no Guia das Virtudes, conduzida com prática sistemática entre os encontros, foi capaz de produzir ganhos de aproximadamente um terço da pontuação prévia em quatro virtudes primárias, numa amostra pequena de familiares em vulnerabilidade social. Esses ganhos foram acompanhados de elevação proporcional em virtudes secundárias entrelaçadas, padrão consistente com reorganização de Faixa em bloco. Os depoimentos confirmam que os ganhos não são apenas verbais — descrevem mudanças concretas em cenas cotidianas (paciência com a filha, tônus afetivo recuperado, modulação afetiva no cuidado de criança autista) que correspondem, na linguagem da Lei de Casarotto, a deslocamentos coordenados em I, PS e FA mesmo com E constante.

Proposição II — A Pirâmide das Virtudes opera como organizador clínico válido, e atravessar Base e Meio em pares de pré-condição não produz iatrogenia

A intervenção atravessou simultaneamente o Bloco da Base (Humildade, Responsabilidade) e o Bloco do Meio (Brandura, Paciência), e não produziu os sinais que o capítulo da Pirâmide associa à iatrogenia do "pular etapas". Os ganhos foram homogêneos e equilibrados, e o caso paradigmático P1 evidenciou que a Humildade — virtude nuclear da Base — foi efetivamente trabalhada, não pulada. A leitura mais consistente é que o trabalho em pares (uma virtude da Base com uma do Meio que neuralmente a complementa) constitui princípio operacional compatível com a Pirâmide, e merece desenvolvimento teórico ulterior.

Proposição III — O caso anômalo é evidência indireta a favor da tese clínica

A queda direcional homogênea de P5 — cinco mudanças, todas descendentes, sem nenhuma ascendente — não é falha da intervenção. É, à luz da Pirâmide, marca da transição da Faixa Pré-Desenvolvimento para a Faixa de Consciência Parcial, em que o orgulho deixa de filtrar a auto-descrição e o sujeito começa a tolerar enxergar a própria mistura. Em linguagem neurocientífica, é reorganização dos marcadores somáticos pré-frontais. Programas futuros precisam antecipar e acolher esse fenômeno — interpretá-lo como falha é incompreensão clínica.

Proposição IV — A inscrição em rede confirma a tese de que virtudes são estruturas neurais articuladas

O ganho secundário em Aceitação, Flexibilidade, Pureza de Coração, Exemplo Positivo, Amor ao Próximo, Fraternidade e Tudo Somos UM — virtudes não diretamente treinadas — é evidência empírica preliminar para a tese central da Virtologia clínica: virtudes são estruturas neurais articuladas em rede, e o trabalho dirigido em quatro delas produz reorganização que se propaga por todo o sistema neural-moral correlato. Esse achado articula-se diretamente com a literatura de neurociência contemplativa contemporânea (LAZAR et al., 2005; HÖLZEL et al., 2011; TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015; DAVIDSON; BEGLEY, 2012) e sustenta o programa virtológico como matriz integradora dessas contribuições.

Direções para o próximo ciclo de pesquisa

Protocolo para o próximo ciclo de pesquisa em Virtologia comunitária

1. Garantir aplicação completa do pós-teste no grupo controle, mesmo com participantes parcialmente diferentes do pré-teste — o segundo ponto de medida no controle é essencial para inferência causal.
2. Ampliar o tamanho amostral para ao menos vinte participantes por grupo, permitindo análise inferencial estatística (testes de hipótese pareados, modelos lineares com covariáveis).
3. Incluir medida de follow-up em seis e doze meses para avaliar persistência dos ganhos — pergunta central para o modelo de neuroplasticidade da Virtologia.
4. Completar a ponderação das cinco virtudes atualmente sem peso no instrumento (Honestidade, Eternidade, Desapego, Cuidado com o Corpo, Amor à Natureza), permitindo amostragem completa da matriz virtológica das trinta e três virtudes.
5. Incluir itens de escala de desejabilidade social para distinguir explicitamente, na análise estatística, ganho de virtude de ganho de habilidade em responder o esperado.
6. Considerar instrumento de vinhetas narrativas (cenários concretos com escolhas comportamentais), que reduz viés de resposta socialmente desejável e captura melhor a Faixa de Evolução operativa.
7. Conduzir entrevistas de follow-up com casos anômalos (perfis P5), com hipótese de transição entre Faixas, e protocolo de acolhimento clínico da Consciência emergente.
8. Triangular medidas autorreferidas com medidas observacionais externas — relatos de familiares conviventes, observação direta em situações estruturadas, marcadores fisiológicos quando possível (variabilidade da frequência cardíaca como proxy de modulação vagal e função pré-frontal).

A pesquisa aqui apresentada é, em rigor, primeiro passo de um programa de validação empírica da Virtologia clínica em ambiente naturalista. Os achados sustentam, com humildade epistemológica, que o caminho é frutífero — virtudes são treináveis, a Pirâmide opera como

organizador, a inscrição em rede é detectável, e o caso anômalo é interpretável dentro do próprio quadro teórico. As próximas etapas do programa exigem refinamento metodológico, amostras maiores e medidas longitudinais. O presente artigo é o ponto de partida, não a conclusão; mas é ponto de partida em que a empirização começa a confirmar, em ambiente real, o que a teoria há anos vem articulando.

> ***A pirâmide é o mapa, e a sequência é o caminho. Cada participante sobe um degrau de cada vez — humildade antes de aceitação, aceitação antes de brandura, brandura antes de amor ao próximo. Pular degraus é deixar o participante onde ele estava, vestido com a Persona de quem chegou. Os achados aqui apresentados sugerem, em escala empírica preliminar, que a sequência funciona.***

Referências

ARNSTEN, A. F. T. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, v. 10, n. 6, p. 410–422, 2009.

ARNSTEN, A. F. T. Stress weakens prefrontal networks: molecular insults to higher cognition. Nature Neuroscience, v. 18, n. 10, p. 1376–1385, 2015.

BRESSLER, S. L.; MENON, V. Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and principles. Trends in Cognitive Sciences, v. 14, n. 6, p. 277–290, 2010.

CASAROTTO, E. Fundamentos da Virtologia. Instituto Virtudes, 2025.

CASAROTTO, E. Sistemas Humanizados: Humanização 2.0. Instituto Virtudes, 2025.

CASAROTTO, E. Manual de Desenvolvimento Humano em Virtudes. Instituto Virtudes, 2025.

CASAROTTO, E. Guia das Virtudes. Instituto Virtudes, 2024.

DAMASIO, A. R. O Erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

DAMASIO, A. R. E o Cérebro Criou o Homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

DAVIDSON, R. J.; BEGLEY, S. O Estilo Emocional do Cérebro. Rio de Janeiro: Sextante, 2012.

DAVIDSON, R. J.; MCEWEN, B. S. Social influences on neuroplasticity: stress and interventions to promote well-being. Nature Neuroscience, v. 15, n. 5, p. 689–695, 2012.

DOIDGE, N. O Cérebro que se Transforma. Rio de Janeiro: Record, 2007.

HÖLZEL, B. K.; CARMODY, J.; VANGEL, M.; CONGLETON, C.; YERRAMSETTI, S. M.; GARD, T.; LAZAR, S. W. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, v. 191, n. 1, p. 36–43, 2011.

KANDEL, E. R. A new intellectual framework for psychiatry. American Journal of Psychiatry, v. 155, n. 4, p. 457–469, 1998.

KANDEL, E. R. Em Busca da Memória. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

KANDEL, E. R. Mentes Diferentes: o que cérebros incomuns nos revelam sobre nós mesmos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

KLIMECKI, O. M.; LEIBERG, S.; LAMM, C.; SINGER, T. Functional neural plasticity and associated changes in positive affect after compassion training. Cerebral Cortex, v. 23, n. 7, p. 1552–1561, 2013.

LAZAR, S. W.; KERR, C. E.; WASSERMAN, R. H.; GRAY, J. R.; GREVE, D. N.; TREADWAY, M. T.; MCGARVEY, M.; QUINN, B. T.; DUSEK, J. A.; BENSON, H.; RAUCH, S. L.; MOORE, C. I.; FISCHL, B. Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, v. 16, n. 17, p. 1893–1897, 2005.

LIEBERMAN, M. D. Social: Why Our Brains Are Wired to Connect. New York: Crown Publishers, 2013.

MCEWEN, B. S. Neurobiological and systemic effects of chronic stress. Chronic Stress, v. 1, p. 1–17, 2017.

MENON, V. Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model. Trends in Cognitive Sciences, v. 15, n. 10, p. 483–506, 2011.

OCHSNER, K. N.; GROSS, J. J. The neural bases of emotion and emotion regulation: a valuation perspective. In: GROSS, J. J. (Org.). Handbook of Emotion Regulation. 2. ed. New York: Guilford, 2014. p. 23–42.

PORGES, S. W. A Teoria Polivagal. Rio de Janeiro: Pallas Athena, 2017.

SAPOLSKY, R. M. Comportamento: a biologia humana em seu melhor e pior. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

SINGER, T.; KLIMECKI, O. M. Empathy and compassion. Current Biology, v. 24, n. 18, p. R875–R878, 2014.

TANG, Y.-Y.; HÖLZEL, B. K.; POSNER, M. I. The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, v. 16, n. 4, p. 213–225, 2015.

VAN DER KOLK, B. O Corpo Guarda as Marcas. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.